

Apellido y nombre:

N° de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en cada uno de los ejercicios 2,3 y 4.

1. Series de potencias

Dados $z_0 = 0$ y la función $f(z) = z^3 \text{Ln}(z+1) - \frac{z^4}{z+1}$

- a) Obtenga una serie de potencias centrada en z_0 que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto (Establezca y grafique su región de convergencia). A partir de dicha serie halle $f^{(7)}(0)$.
- b) Verifique que z_0 es un cero de $f(z)$ y a partir de la serie obtenida en a) determine su orden.
- c) ¿Cuál es el orden de z_0 como cero de $g(z) = (f(z))^2$? Sugerencia: caracterización de ceros.

2. Teoría de residuos

Considere $f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{(z-\pi)(1+e^{-iz})}$ y la curva antihoraria $C : |z| = 2\pi$.

- a) Halle las singularidades de $f(z)$. Clasifique las que son interiores a C .
- b) Calcule $\oint_C f(z) dz$.

3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 < t < 0 \\ -1 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } |t| > 2 \end{cases}$

- a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.
- b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) - 2f(t-2)\}$ en términos de $F(s)$.

4. Transformada de Laplace

Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

- a) Calcule: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2 - s}\right\}$
- b) Si $*$ denota convolución, obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) * t = f(t) - t \text{ con } f(0) = 0$$

Verifique la solución hallada.

Apellido y nombre:

N° de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Recuerde que para promocionar es necesario obtener al menos 60 % en cada uno de los ejercicios 2,3 y 4.

1. Series de potencias

Dados $z_0 = 0$ y la función $f(z) = \frac{z^3}{1+z} - z^2 \text{Ln}(1+z)$

- a) Obtenga una serie de potencias centrada en z_0 que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto (Establezca y grafique su región de convergencia). A partir de dicha serie halle $f^{(6)}(0)$.
- b) Verifique que z_0 es un cero de $f(z)$ y a partir de la serie obtenida en a) determine su orden.
- c) ¿Cuál es el orden de z_0 como cero de $g(z) = (f(z))^2$? Sugerencia: caracterización de ceros.

2. Teoría de residuos

Considere $f(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z(1-e^{iz})}$ y la curva antihoraria $C : |z - \pi| = 2\pi$.

- a) Halle las singularidades de $f(z)$. Clasifique las que son interiores a C .
- b) Calcule $\oint_C f(z) dz$.

3. Transformada de Fourier

Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } |t| > 1 \\ 2 & \text{si } -1 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 1 \end{cases}$

- a) Compruebe que $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$.
- b) Calcule $F(s)$, represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que converge esa integral.
- c) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(t+1) + 3e^{i4\pi t}f(t)\}$ en términos de $F(s)$.

4. Transformada de Laplace

Empleando la transformada de Laplace y sus propiedades:

- a) Calcule: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2 + s}\right\}$
- b) Si $*$ denota convolución, obtenga una solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 1 * f(t) = 1 - t \text{ con } f(0) = 0$$

Verifique la solución hallada.